Le triangle nippon

IMO · 2023 · Japon

Soit $n \geqslant 1$ un entier. Un *triangle nippon* consiste en $1 + 2 + \cdots + n$ cercles disposés de manière à constituer un triangle formé de n lignes, dont la ℓ^{e} ligne contient exactement ℓ cercles et a été coloriée de sorte qu'un de ces ℓ cercles soit rouge et que les autres cercles de la ligne soient incolores. On appelle *chemin ninja* toute suite de n cercles qui débute sur le cercle de la première ligne, dont chaque cercle est situé juste en-dessous du cercle qui le précède, et qui se termine sur un cercle de la dernière ligne.

(L'énoncé officiel donne ici, en figure, un exemple de triangle nippon pour $n = 6$, avec un chemin ninja contenant deux cercles rouges.)

Trouver, en fonction de n, le plus grand entier k pour lequel, dans chaque triangle nippon, il existe nécessairement un chemin ninja contenant au moins k cercles rouges.